Лекц 6. Тогтсон горим (1): бодлогын тавил, зангилааны төрөл ба Ш.Гантөмөрийн аргууд

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Тогтсон горимын бодлогын зорилго, өгөгдөл, үл мэдэгдэгчийг тодорхойлж, зангилааг баланслагч, PV, PQ гэж ангилах; тэгшитгэлийг бус хэмжээний вектор W(X) = 0 хэлбэрт бичиж, Ньютоны алхмыг тодорхойлох; Ньютоны аргын давталтын зардлыг бууруулж, нийлэлтийг хурдасгах Ш.Гантөмөрийн гурван аргыг судлах: (1) Ньютоны алхмын цэг дэх бус хэмжээгээр хоёрдугаар эрэмбийн засвар хийх Ш.Гантөмөрийн арга; (2) эхний давталтыг диагональ релаксациар хийдэг тохируулсан арга; (3) бус хэмжээний бууралтаар Якобианыг шинэчлэх эсэхийг шийддэг дасан зохицох Якобиан; аргуудыг номын 220 кВ-ын жишээгээр Ньютон-Рафсонтой харьцуулах; салааны урсгал, алдагдлыг тооцох.

Түлхүүр үг: тогтсон горим, баланслагч зангилаа, PV зангилаа, PQ зангилаа, бус хэмжээ W, Ньютоны алхам, Ш.Гантөмөрийн арга, хоёрдугаар эрэмбийн засвар, Шаманскийн арга, нийлэлтийн эрэмбэ, тохируулсан арга, диагональ релаксаци, дасан зохицох Якобиан, «Горим 5.0».

1. Тогтсон горимын бодлого

Тогтсон горимын тооцоо (load flow, power flow) нь цахилгаан системийн хамгийн их давтан хийгддэг тооцоо юм. Өгөгдсөн ачаалал, генераторын идэвхтэй чадал, хүчдэлийн түвшинд бүх зангилааны хүчдэлийн модуль ба өнцөг, салааны чадлын урсгал, алдагдлыг олно. Түүнийг төлөвлөлт (шинэ шугам, дэд станцын хувилбар), ашиглалтын төлөвлөлт (өдөр, улирлын горим), таслалтын (N−1) шинжилгээ, оновчтой горим, тогтворжилтын тооцооны анхны нөхцөл, төлөвийн үнэлгээ, диспетчерийн сургалтын симулятор зэрэгт хэрэглэдэг. Монголын эрчим хүчний нэгдсэн системд (ҮДТ) тогтсон горимын тооцоог «Горим 5.0», PSS/E зэрэг программаар өдөр бүр хийдэг.

1.1. Үндсэн тэгшитгэл

n зангилаат сүлжээнд зангилаа бүрийн тарилгын комплекс чадал (лекц 1, (1.15)):

$$S_i = P_i + jQ_i = U_i \cdot \Sigma_{k=1}^{n} Y_{ik}^{*} U_k^{*}, \qquad P_i = P_{Гi} - P_{Ai},\ Q_i = Q_{Гi} - Q_{Ai} \tag{6.1}$$

Зангилаа бүрт дөрвөн хэмжигдэхүүн (P, Q, |U|, δ) байх ба тэдгээрийн хоёрыг нь өгч, хоёрыг нь олно. Ингэснээр 2n бодит тэгшитгэл, 2n үл мэдэгдэгчтэй шугаман бус систем гарна. Ачаалал U-ээс үл хамаарах (PQ тогтмол) үед хүртэл $U_i U_k^{*}$ үржвэрээс болж тэгшитгэл шугаман бус, иймд **давталтаар** бодно.

1.2. Зангилааны төрөл

Төрөл	Өгөгдөх	Олох	Хэрэглээ	Тоо

Баланслагч (Slack, Vθ)	|U|, δ = 0	P, Q	Хамгийн том станц; алдагдлыг нөхнө, өнцгийн жишиг	1
PV (генератор)	P, |U|	Q, δ	Хүчдэл тохируулагчтай генератор, синхрон компенсатор, SVC	n_{PV}
PQ (ачаалал)	P, Q	|U|, δ	Ачаалал, транзит зангилаа, PQ горимтой генератор	n_{PQ}

Хүснэгт 6.1. Тогтсон горимын тооцооны зангилааны төрөл

Баланслагч зангилаа хоёр шалтгаанаар зайлшгүй: (1) сүлжээний алдагдал горимын тооцооноос өмнө мэдэгдэхгүй тул түүнийг ямар нэг үүсгүүр «хариуцах» ёстой; (2) өнцгийг зөвхөн харьцангуйгаар тодорхойлох боломжтой тул нэг зангилааны өнцгийг жишиг (0) болгоно. Үл мэдэгдэгчийн тоо: $2n_{PQ} + n_{PV}$; тэгшитгэл: PQ зангилаанд P ба Q, PV-д зөвхөн P.

1.3. Хязгаарлалт

- Генераторын идэвхгүй чадлын хязгаар $Q_{Гmin} \le Q_{Гi} \le Q_{Гmax}$ — PV зангилаанд шалгана; хэтэрвэл хязгаарт бэхэлж PQ болгоно.
- Хүчдэлийн зөвшөөрөгдөх муж (ихэвчлэн 0.95–1.05 о.н, 110 кВ-д 100–126 кВ, 220 кВ-д 200–252 кВ).
- Салааны дулааны хязгаар (зөвшөөрөгдөх гүйдэл), трансформаторын салааны муж (±9×1.78% гэх мэт).

2. Давталтын аргууд ба Ньютоны алхам

Тогтсон горимын тэгшитгэлийг давталтаар бодох сонгодог хоёр зам бий. **Гаусс-Зейделийн арга** нь (6.1)-ийг зангилаа бүрийн хүчдэлээр илэрхийлж, $U_i = (1/Y_{ii})[(P_i - jQ_i)/U_i^{*} - \Sigma_{k\neq i} Y_{ik}U_k]$ томьёогоор дараалан шинэчилнэ. Энгийн ч нийлэлт нь шугаман, давталтын тоо сүлжээний хэмжээтэй хамт өсдөг (900 зангилаанд 10^4-ээс их; лекц 7, Зураг 7.3) тул орчин үеийн программд бараг хэрэглэгдэхгүй. Иймээс энэ хичээлд түүний оронд Ньютоны аргад суурилсан, Монголын эрчим хүчний системийн тооцоонд боловсруулсан **Ш.Гантөмөрийн аргуудыг** судална.

Тогтсон горимын тэгшитгэлийг бус хэмжээний вектор W(X) = 0 хэлбэрт бичье: X — үл мэдэгдэгчийн вектор (тэгш өнцөгт координатад зангилааны хүчдэлийн бодит ба хуурмаг хэсэг e, f), $W = [P^{зад} - P(X);\ Q^{зад} - Q(X)]$. Тейлорын цувааны шугаман хэсгийг тэгтэй тэнцүүлбэл Ньютоны алхам:

$$J(X^{(p)})\cdot \Delta X_{н} = -W(X^{(p)}), \qquad X^{(p+1)} = X^{(p)} + \Delta X_{н}, \qquad J = \partial W/\partial X \tag{6.2}$$

Ньютон-Рафсоны аргыг (Якобианы бүтэц, квадрат нийлэлт, хэрэгжүүлэлт) лекц 7-д нарийвчлан судална. Энд Ньютоны аргын хоёр сул тал — давталт бүрт Якобиан байгуулж LU задлах өндөр зардал ба нөхцөл муутай горимд найдваргүй байдал — дээр төвлөрнө. Ш.Гантөмөрийн аргууд яг эдгээрийг шийдвэрлэх зорилготой.

$$U_i^{(p+1)} = \left(\frac{1}{Y_{ii}}\right)\cdot\left[\frac{P_i - jQ_i}{U_i^{(p)*}} - \Sigma_{k<i} Y_{ik}U_k^{(p+1)} - \Sigma_{k>i} Y_{ik}U_k^{(p)}\right] \tag{6.3}$$

3. Аргуудын зорилго

Лекц 7-д Ньютон-Рафсоны арга квадрат нийлдэг ч давталт бүрт (1) Якобианыг бүрэн байгуулах, (2) түүнийг LU задлах шаардлагатайг харсан. Том сүлжээнд энэ хоёр алхам давталтын хугацааны 80–90%-ийг эзэлдэг бол урагш–хойш орлуулалт 5–10 дахин хямд. Нөгөө талаар, нөхцөл муутай горимд Ньютоны алхам хоёрдугаар эрэмбийн гишүүний нөлөөгөөр хэт урт, буруу чиглэлтэй болдог. Ш.Гантөмөр «Горим» цуврал программ (1.0–5.0)-ыг хөгжүүлэх явцад энэ хоёр асуудлыг шийдэх **гурван арга** боловсруулсан [1, 2, 5]:

№	Арга	Гол санаа	Үр дүн
1	Ш.Гантөмөрийн арга	Ньютоны алхмын цэг $X_н$ дэх бус хэмжээ $W(X_н)$-ээр хоёрдугаар эрэмбийн засвар хийх; ижил J, ижил LU	Нийлэлтийн эрэмбэ 3; давталт цөөрнө
2	Тохируулсан арга	Эхний давталтыг диагональ релаксациар (7.6) хийх	Анхны ойролцоолол сайжирна; зөв шийдэд нийлнэ
3	Дасан зохицох Якобиан	W хангалттай хурдан буурвал J, LU-г шинэчлэхгүй	LU-ийн тоо 2–3 дахин цөөрнө

Хүснэгт 6.2. Ш.Гантөмөрийн гурван арга

Гурван арга бүгд **бус хэмжээг яг тооцох** зарчмыг баримтална: зөвхөн алхмын чиглэл, Якобианы шинэчлэлтийг өөрчлөх тул шийд Ньютон-Рафсоныхтой ижил, нарийвчлал алдагдахгүй.

4. Ш.Гантөмөрийн арга (хоёрдугаар эрэмбийн хялбаршуулсан арга)

4.1. Онолын үндэслэл

Бус хэмжээний векторыг $X^{(p)}$ цэгийн орчимд Тейлорын цувааны хоёрдугаар гишүүнтэй нь бичье (тэгш өнцөгт координатад W квадрат тул энэ задаргаа яг):

$$W(X + \Delta X) = W(X) + J(X)\cdot\Delta X + \tfrac{1}{2}\cdot W''(\Delta X, \Delta X) \tag{6.4}$$

Ньютоны алхам $\Delta X_н$-ийг $J\cdot\Delta X_н = -W(X)$ гэж тодорхойлсон тул (6.4)-д $\Delta X = \Delta X_н$ орлуулбал эхний хоёр гишүүн устаж:

$$W(X_н) = W(X + \Delta X_н) = \tfrac{1}{2}\cdot W''(\Delta X_н, \Delta X_н) \tag{6.5}$$

Энэ бол аргын **гол ажиглалт**: Ньютоны алхмын цэг дэх бус хэмжээ нь яг хоёрдугаар эрэмбийн гишүүн юм. Иймээс Гессийн гурван хэмжээст матрицыг (n^3 элемент) байгуулахгүйгээр, ердөө нэг удаа бус хэмжээ тооцоолж хоёрдугаар эрэмбийн мэдээллийг авна. Хоёрдугаар эрэмбийн Ньютоны тэгшитгэл $J\cdot\Delta X + \tfrac{1}{2}W''(\Delta X, \Delta X) = -W$-ийн шийдийг

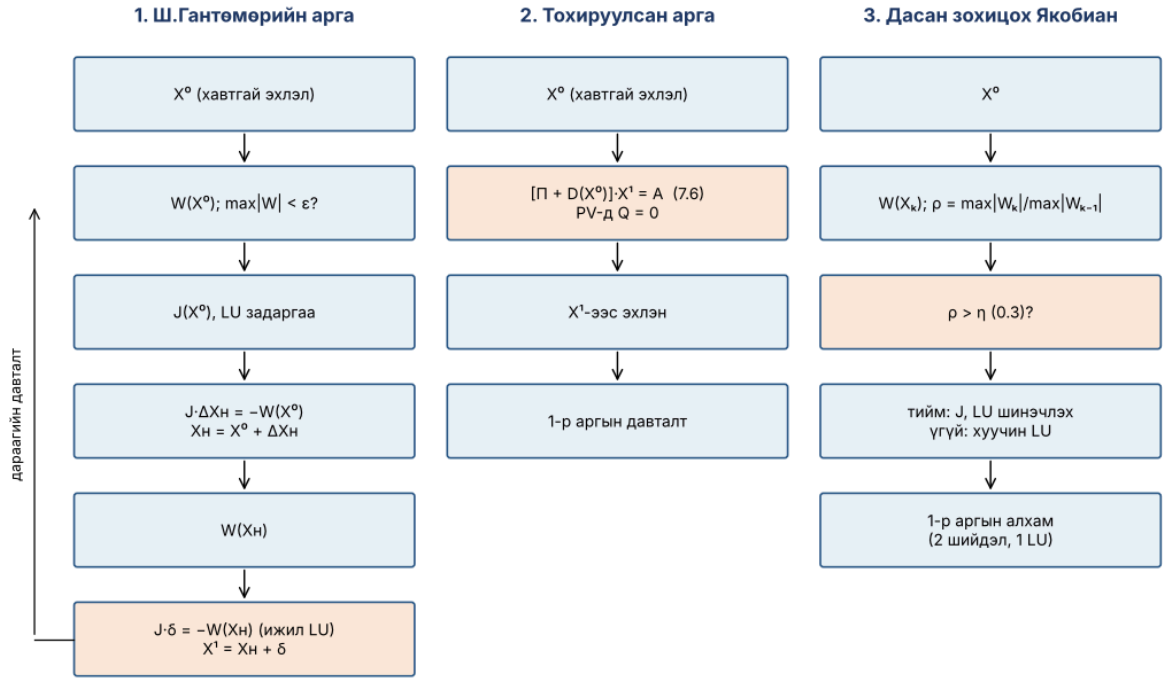
$\Delta X = \Delta X_н + \delta$ гэж хайж, $½W''(\Delta X, \Delta X) \approx ½W''(\Delta X_н, \Delta X_н) = W(X_н)$ гэж ойролцоолбол засвар δ:

$$J(X^{(p)})\cdot\delta = -W(X_н) \tag{6.6}$$

4.2. Алгоритм

1. $X^{(0)}$ — анхны ойролцоолол (хавтгай эхлэл). $W(X^{(0)})$-ийг тооцоолно; $\max|W| < \varepsilon$ бол зогсоно.
2. Якобиан $J(X^{(p)})$-г байгуулж, **LU задаргааг нэг удаа** хийнэ.
3. Ньютоны алхам: $J\cdot\Delta X_н = -W(X^{(p)})$ (урагш–хойш орлуулалт); $X_н = X^{(p)} + \Delta X_н$.
4. Бус хэмжээ $W(X_н)$-ийг тооцоолно (яг томьёогоор, Якобиангүй).
5. Засвар: $J\cdot\delta = -W(X_н)$ — **ижил LU-гаар** урагш–хойш орлуулалт.
6. $X^{(p+1)} = X_н + \delta = X^{(p)} + \Delta X_н + \delta$; 1-р алхамд буцна.

Давталтын зардал: J байгуулах 1, LU 1, орлуулалт 2, бус хэмжээ 2 — Ньютоны давталтаас ердөө нэг орлуулалт ба нэг бус хэмжээгээр илүү, энэ нь LU-тэй харьцуулахад маш бага (том сүлжээнд 10–15%).



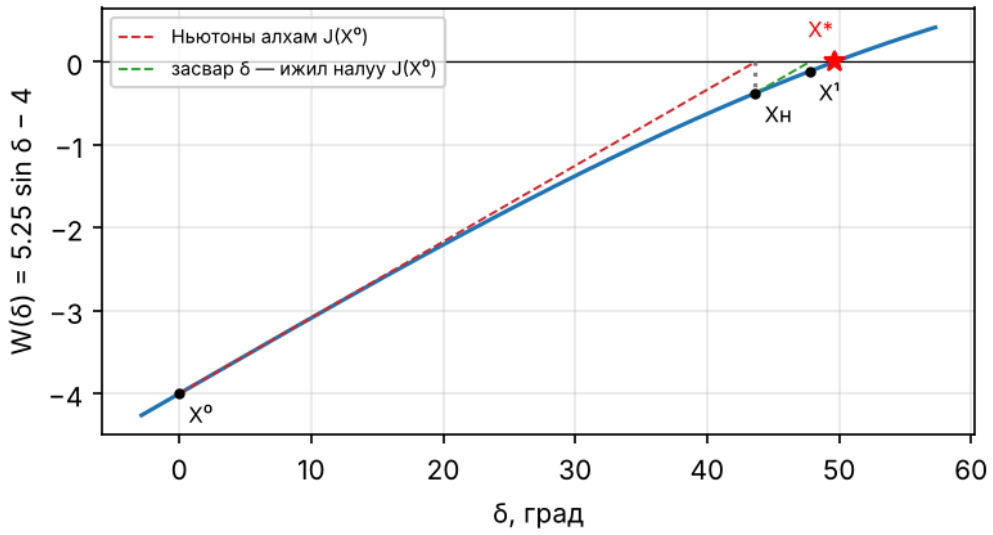
Зураг 6.1. Ш.Гантөмөрийн гурван аргын блок схем (өнгөт хүрээ — аргын онцлог алхам)

4.3. Нийлэлтийн эрэмбэ

Математикийн хувьд энэ схем нь **Шаманскийн m = 2 арга** (В.Е.Шаманский, 1967)-тай ижил бүтэцтэй: нэг Якобианаар хоёр Ньютоны алхам хийнэ. Шаманскийн аргын онолоор m алхамтай схемийн нийлэлтийн эрэмбэ m + 1 тул Ш.Гантөмөрийн арга **кубын** (эрэмбэ 3) нийлэлттэй:

$$\|X^{(p+1)} - X^*\| \le K \cdot \|X^{(p)} - X^*\|^3 \qquad (6.7)$$

Тооцооны үр ашгийг Островскийн үр ашгийн индексээр (эрэмбэ$^{1/\text{зардал}}$) харьцуулбал: Ньютон $2^{1/1} = 2$, Ш.Гантөмөр $3^{1/1.15} \approx 2.6$ — ижил зардлаар илүү хурдан нийлнэ. Ялангуяа Якобиан байгуулах нь бус хэмжээ тооцохоос хамаагүй үнэтэй (том сүлжээ, нарийн загвартай элемент — трансформаторын салаа, FACTS, ачааллын статик характеристик) үед давуу тал илүү мэдэгдэнэ.



Зураг 6.2. Ш.Гантөмөрийн аргын геометрийн тайлбар: засварын алхам ижил налуутай ($J(X^0)$) шүргэгчээр хийгдэнэ

Жишээ 6.1. $W(\delta) = 5.25 \cdot \sin\delta - 4 = 0$-ийг (лекц 1-ийн Жишээ 1.4-ийн шугамаар 4 о.н дамжуулах) $\delta^{(0)} = 0$-ээс Ш.Гантөмөрийн аргаар бодож, Ньютоны аргатай харьцуул.

Бодолт. p = 0: $J = W'(0) = 5.25$; Ньютоны алхам $\Delta\delta_н = 4/5.25 = 0.7619$ рад; $\delta_н = 43.654°$.

$W(\delta_н) = 5.25 \cdot \sin 43.654° - 4 = -0.3759$; засвар $\delta = 0.3759/5.25 = 0.0716$ рад (ижил J!); $\delta^{(1)} = 47.757°$, $W = -0.1135$.

p = 1: $J = 5.25 \cos 47.757° = 3.531$; $\delta_н = 49.598°$, $W(\delta_н) = -0.00203$; $\delta^{(2)} = 49.6312°$, $W = -7.3 \cdot 10^{-5}$.

p = 2: $\delta^{(3)} = 49.63241°$, $W = -2 \cdot 10^{-14}$. Яг шийд 49.63241°.

Ньютоны арга: 43.654° → 49.324° → 49.6314° → 49.63241° → (5 давталт, |W| = 0). Ш.Гантөмөрийн арга 3 давталтад (3 Якобиан) хүрсэн бол Ньютон 4–5 давталт (4–5 Якобиан) шаардав.

5. Номын жишээ: 220 кВ-ын дөрвөн зангилаат сүлжээ

Аргуудыг харьцуулахын тулд [1]-ийн 1.1.2 дэд бүлгийн хоёр жишээг (Горим 5.0 программын «Номын жишээ» цэс) ашиглана. Сүлжээ: «Систем» (балансlагч, $U_б = 231$ кВ = 1.05 о.н) — Ш1 (120 км) — А; гурвалжин А–Б (85 км), Б–В (60 км), В–А (140 км). Бүх

шугам АС-300/39: $r_0 = 0.098$, $x_0 = 0.429$ Ом/км, $b_0 = 2.64$ мкСм/км (π схем); $S_б = 100$ МВА, $U_{нэр} = 220$ кВ.

Үзүүлэлт	Жишээ 1 (сайн нөхцөлтэй)	Жишээ 2 (муу нөхцөлтэй)
Сүлжээ	Ш1 + гурвалжин (4 шугам)	В–А шугам тасарсан (радиаль, 3 шугам)
Ачаалал А, МВА	55 + j26.6	82 + j62
Ачаалал Б, МВА	35 + j17	52 + j39
Ачаалал В, МВА	30 + j18	45 + j34
cos φ	≈ 0.9	≈ 0.8
Хариу $U_А/U_Б/U_В$, кВ	217.87 / 214.78 / 214.61	162.1 / 134.7 / 125.6
Баланслагчийн чадал, МВА	124.2 + j29.0	213.9 + j267.7
Алдагдал ΔP, МВт	4.21	34.94
J-ийн нөхцлийн тоо (шийдэд)	≈ 25	≈ 160
Ачааллын нөөц	их	≈ 0.75% ($\lambda_{max} \approx 1.0075$)

Хүснэгт 6.3. Номын хоёр жишээний өгөгдөл ба шийд

Жишээ 2 нь хүчдэлийн тогтворжилтын хязгаарт маш ойр: ачааллыг ердөө 0.8%-иар өсгөхөд тогтсон горимын шийд оршихгүй болно. Хүчдэл 125.6 кВ (0.57 о.н) нь бодит ашиглалтад зөвшөөрөгдөхгүй боловч тоон аргын «стресс тест» болгон хэрэглэнэ.

Жишээ 6.2. Жишээ 1-ийг Ньютон-Рафсон ба Ш.Гантөмөрийн аргаар хавтгай эхлэлээс (бүх $U = 1.0\angle 0°$ о.н, тэгш өнцөгт координат) бод.

Бодолт. Хавтгай эхлэлд $\max|W^{(0)}| = 0.448$ о.н (44.8 МВт/Мвар).

Ньютон-Рафсон: $\max|W| = 0.448 \to 4.99\cdot10^{-2} \to 1.20\cdot10^{-3} \to 7.8\cdot10^{-7}$: 3 давталт, 3 Якобиан, 3 LU.

Ш.Гантөмөр, 1-р давталт: Ньютоны алхмын цэг $X_н$: $U = 221.91/219.89/219.81$ кВ, $\max|W(X_н)| = 4.99\cdot10^{-2}$; ижил LU-гаар засвар хийхэд $X^{(1)}$: 217.95/214.91/214.74 кВ, $\max|W| = 1.82\cdot10^{-3}$ (Ньютоны 1-р давталтаас 27 дахин бага).

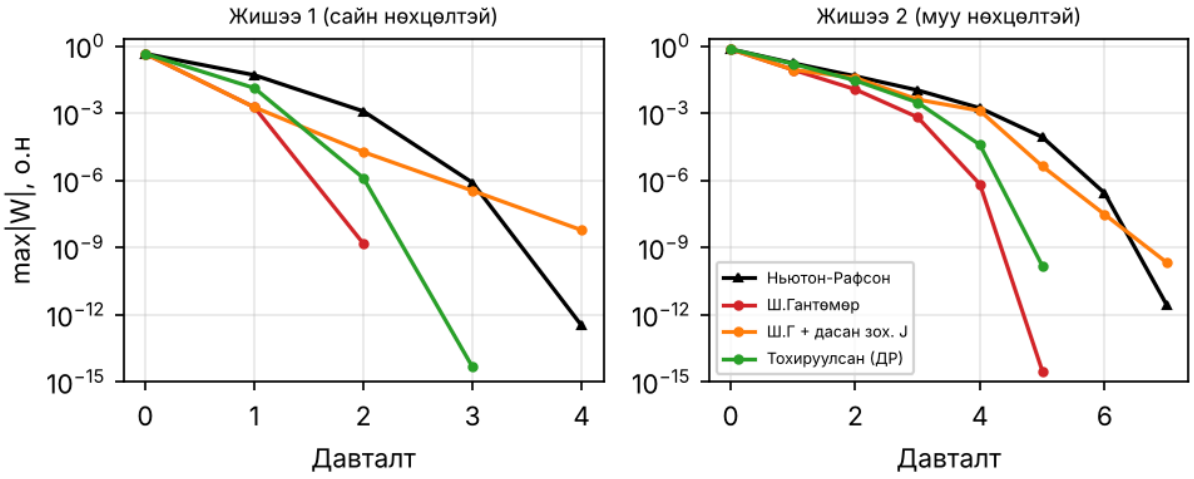
2-р давталт: $\max|W| = 1.5\cdot10^{-9}$. Нийт 2 давталт, 2 Якобиан, 2 LU, 4 орлуулалт. Хариу: 217.87/214.78/214.61 кВ.

Жишээ 6.3. Жишээ 2-ыг ижил аргуудаар бод.

Бодолт. Ньютон-Рафсон: $0.718 \to 0.170 \to 4.45\cdot10^{-2} \to 1.05\cdot10^{-2} \to 1.68\cdot10^{-3} \to 8.5\cdot10^{-5}$ ($\varepsilon = 10^{-4}$): 5 давталт, 5 LU. Нөхцөл муу тул эхний давталтуудад нийлэлт шугаман маягтай.

Ш.Гантөмөр: $0.718 \to 8.60\cdot10^{-2} \to 1.14\cdot10^{-2} \to 6.54\cdot10^{-4} \to 6.6\cdot10^{-7}$: 4 давталт, 4 LU ($\varepsilon = 10^{-6}$-д ч 4).

Хариу: 162.10/134.67/125.63 кВ — номын хариутай тохирно.



Зураг 6.3. Номын жишээ 1 ба 2-т Ньютон-Рафсон ба Ш.Гантөмөрийн аргуудын нийлэлт

6. Ш.Гантөмөрийн тохируулсан арга

Хавтгай эхлэл нь хүнд ачаалалтай, урт шугамтай сүлжээнд шийдээс хол байдаг (Жишээ 2-т 220 кВ-ын оронд 126 кВ). Ийм үед Ньютоны арга (ба 1-р арга) эхний алхмуудад шийдэд муу чиглэж, заримдаа **бага хүчдэлийн өөр шийд** (0.2–0.5 о.н) рүү нийлэх эсвэл сарнина. Тохируулсан арга нь эхний нэг давталтыг **диагональ релаксациар** хийнэ. (6.1)-ийг ачааллын зангилаанд $I_i = S_i/U_i = (S_i^*/|U_i|^2)\cdot U_i$ гэж бичвэл, ачааллыг эквивалент дамжуулалтаар илэрхийлсэн **шугаман** систем гарна:

$$[П + D(X^{(p)})]\cdot X^{(p+1)} = A, \qquad D_{ii} = -\frac{S_i^*}{|U_i^{(p)}|^2} \tag{6.8}$$

энд П — баланслагчийг хассан Y матриц, $A = -Y_{i,б}\cdot U_б$ — баланслагчийн нөлөө. ([1]-д энэ томьёо (7.6) дугаартай.) PV зангилаанд эхний алхамд генераторын Q = 0 гэж үзээд, олсон хүчдэлийн модулийг өгөгдсөн утгад засна. Хавтгай эхлэлд $|U_i| = 1$ тул D нь ачааллыг нэрлэсэн хүчдэл дэх тогтмол эсэргүүцлээр орлуулсантай адил — физикийн хувьд «ачааллын хүчдэлийн уналтыг шугаман загвараар урьдчилан тооцох» алхам. Үүний дараа 1-р аргын давталтыг үргэлжлүүлнэ.

Жишээ 6.4. Жишээ 2-т диагональ релаксацийн нэг алхмын дараах хүчдэл ба бус хэмжээг ол.

Бодолт. Хавтгай эхлэлд $D_{ii} = -S_i^*$ ($|U| = 1$): ачааллуудыг 0.82 − j0.62, 0.52 − j0.39, 0.45 − j0.34 о.н дамжуулалтаар орлуулна.

(6.8)-ыг бодоход U = 197.7/185.9/181.9 кВ; max|W| = 0.158 (хавтгай эхлэлд 0.718 байсан) — 4.5 дахин бага.

Цааш Ш.Гантөмөрийн аргаар: $2.86\cdot10^{-2} \to 2.98\cdot10^{-3} \to 3.8\cdot10^{-5} \to 1.5\cdot10^{-10}$.

Жишээ 1-д диагональ релаксаци нэг алхамд U = 218.7/215.8/215.7 кВ (шийдээс < 1 кВ), $\max|W| = 1.31\cdot10^{-2}$ өгч, Ш.Гантөмөрийн нэг давталтаар $\varepsilon = 10^{-4}$-д хүрнэ.

Тохируулсан арга нь хүчдэлийн түвшин ихээхэн буурсан (их ачаалал, урт радиаль шугам, гадаад системээс тэжээгддэг аймгийн сүлжээ) горимд онцгой үр дүнтэй: анхны ойролцоолол шийдийн «татах муж» дотор орох тул нийлэлт найдвартай болж, зөв (өндөр хүчдэлийн) шийдэд нийлнэ.

7. Дасан зохицох Якобиан

Ньютоны төрлийн аргуудад Якобианыг давталт бүрт шинэчлэх нь заавал биш. Шийдэд ойртох тусам J бага өөрчлөгддөг тул хуучин J ба LU-г хэрэглэвэл нийлэлт шугаман болох ч давталт бүр маш хямд. Ш.Гантөмөрийн гурав дахь арга нь **шинэчлэх эсэхийг автоматаар** шийднэ:

$$\rho_k = \frac{max|W_k|}{max|W_{k-1}|}; \qquad \rho_k > \eta \Rightarrow J, LU \text{ шинэчлэх}; \qquad \rho_k \le \eta \Rightarrow \text{хуучин } LU \tag{6.9}$$

Анхдагч босго $\eta = 0.3$: бус хэмжээ давталт бүрт 3 дахин буюу түүнээс илүү хурдан буурч байвал Якобиан «хангалттай сайн» гэж үзнэ. η-г багасгавал J олон шинэчлэгдэж давталт цөөрнө; ихэсгэвэл LU цөөрч давталт олширно. Арга нь 1 ба 2-р аргатай хослон хэрэглэгдэнэ (Хүснэгт 6.4).

Арга	Жишээ 1: давталт	J/LU	орлуулалт	Жишээ 2: давталт	J/LU	орлуулалт
Ньютон-Рафсон	3	3	3	5	5	5
Ш.Гантөмөр	2	2	4	4	4	8
Ш.Гантөмөр + дасан зохицох J	2	1	4	5	3	10
Тохируулсан (ДР → Ш.Г.)	2	1	2 + ДР	4	3	6 + ДР
ДР → Ш.Г. + дасан зохицох J	2	1	2 + ДР	6	2	10 + ДР

Хүснэгт 6.4. Номын жишээнүүдэд аргуудын зардал ($\varepsilon = 10^{-4}$ о.н, хавтгай эхлэл)

Хүснэгтээс: сайн нөхцөлтэй горимд дасан зохицох Якобиантай аргууд **нэг л** LU-гаар нийлсэн (NR-д 3). Муу нөхцөлтэй горимд LU-ийн тоо 5-аас 2–3 болж буурсан ч орлуулалтын тоо өссөн. Том сүлжээнд LU нэг орлуулалтаас 5–10 дахин үнэтэй тул Ш.Гантөмөр + дасан зохицох J хамгийн хурдан; ялангуяа 24 цагийн горим, оновчлол, таслалтын шинжилгээ зэрэг олон удаагийн тооцоонд хугацааг 2–3 дахин богиносгоно.

8. «Горим 5.0» программд хэрэгжүүлсэн байдал

«Горим 5.0» (PowerPlan) программд гурван арга «Тогтсон горим → Ш.Гантөмөрийн аргууд» цэсэнд байрлах ба программын үндсэн тооцооны арга болгон сонгож болно. Мөн «Гурван аргыг Ньютон-Рафсонтой харьцуулах» хэрэгсэл нь одоогийн схем дээр давталтын тоо, Якобиан байгуулсан тоо, LU, хугацааг хүснэгт, графикаар гаргадаг. Аргуудыг бодит эсэргүүцлийг тооцох Ш.Гантөмөрийн аргатай (лекц 2) хослуулахад эсэргүүцлийн гадаад давталтын үед J-г бүрэн шинэчлэх шаардлагагүй — дасан зохицох логик өөрөө шийднэ.

Программын «Шугаман бус арга» цэсэнд Ньютоны төрлийн 28 арга (лекц 7)-ыг ижил жишээн дээр харьцуулах боломжтой.

```
import numpy as np
def gantumur(Wf, Jf, x, tol=1e-6, maxit=50, adapt=False, eta=0.3, dr=None):
    """Wf(x) – бус хэмжээ, Jf(x) – Якобиан; dr(x) – диагональ релаксацийн алхам"""
    import scipy.linalg as la
    lu, wprev = None, None
    for p in range(maxit):
        W = Wf(x); wm = np.max(abs(W))
        if wm < tol: return x, p
        if dr is not None and p == 0:            # 2-p арга: (6.8)
            x = dr(x); continue
        if lu is None or not adapt or wm/wprev > eta:   # 3-p арга: (6.9)
            lu = la.lu_factor(Jf(x))
        dXn = la.lu_solve(lu, -W)                # Ньютоны алхам
        xn = x + dXn
        d = la.lu_solve(lu, -Wf(xn))             # (6.6): ижил LU
        x, wprev = xn + d, wm
    raise RuntimeError('нийлсэнгүй')
```

Код 6.1. Ш.Гантөмөрийн гурван аргын нэгдсэн хэрэгжүүлэлт

9. Шийдийн дараах тооцоо: салааны урсгал ба алдагдал

Тогтсон горимын тооцооны зорилго нь зөвхөн зангилааны хүчдэл биш. Хүчдэл олдсоны дараа салаа бүрийн чадлын урсгал, алдагдал, баланслагч зангилааны чадал, PV зангилааны реактив чадлыг тооцож, хязгаарлалт зөрчигдсөн эсэхийг шалгана. i–k салааны П-хэлбэрийн орлуулгын схемд (цуваа дамжуулалт y_{ik}, хагас багтаамжийн дамжуулалт $jb_{ik}/2$) i төгсгөлөөс гарах чадал:

$$S_{ik} = U_i \cdot [y_{ik}(U_i - U_k) + j(\frac{b_{ik}}{2}) \cdot U_i]^*, \qquad S_{ki} = U_k \cdot [y_{ik}(U_k - U_i) + j(\frac{b_{ik}}{2}) \cdot U_k]^* \tag{6.10}$$

Салааны алдагдал нь хоёр төгсгөлийн чадлын нийлбэр:

$$\Delta S_{ik} = S_{ik} + S_{ki} = \Delta P_{ik} + j\Delta Q_{ik} \tag{6.11}$$

$\Delta P_{ik} > 0$ үргэлж (идэвхтэй эсэргүүцэл дэх дулааны алдагдал), харин ΔQ_{ik} нь дамжуулагчийн индукцийн алдагдал ($|I|^2 x$) ба багтаамжийн цэнэглэлтийн чадал ($U^2 b$) хоёрын ялгавар тул сөрөг ч байж болно. Сүлжээний нийт алдагдал баланслагч зангилааны чадлаар шалгагдана: $\Sigma\Delta P = P_{б} - \Sigma P_{А} + \Sigma P_{Г}$.

Жишээ 6.5. Номын Жишээ 1-ийн (220 кВ, 4 зангилаа, Хүснэгт 6.3) шийдээр салаа бүрийн урсгал, алдагдал ба баланслагчийн чадлыг ол.

Бодолт. Шийд: U_C = 231∠0°, U_A = 217.87∠−6.79°, $U_Б$ = 214.78∠−8.46°, U_B = 214.61∠−8.60° кВ (о.н-д $U_б$ = 220 кВ, $S_б$ = 100 МВА, $Z_б$ = 484 Ом).

С–А (120 км): z = (0.098 + j0.429)·120/484 = 0.0243 + j0.1064 о.н; b/2 = $2.64\cdot10^{-6}\cdot120\cdot484/2$ = 0.0767 о.н.

(6.10)-аар: S_{CA} = 124.21 + j28.97 МВА, S_{AC} = −120.50 − j28.70 МВА; ΔS_{CA} = 3.709 + j0.264 МВА.

А–Б: $S_{АБ}$ = 39.60 + j4.59, $S_{БА}$ = −39.30 − j13.82; ΔS = 0.292 − j9.222 МВА (цэнэглэлт давамгай).

Б–В: $S_{БВ}$ = 4.30 − j3.18, $S_{ВБ}$ = −4.30 − j4.11; ΔS = 0.002 − j7.291 МВА.

В–А: S_{BA} = −25.70 − j13.89, S_{AB} = 25.90 − j2.49; ΔS = 0.205 − j16.384 МВА.

Нийт: ΣΔP = 4.208 МВт (ачааллын 3.5%), ΣΔQ = −32.63 Мвар. Шалгалт: P_C = 120 + 4.208 = 124.21 МВт ✓; Q_C = 61.6 − 32.63 = 28.97 Мвар ✓.

Дүгнэлт: 220 кВ-ын сүлжээ хөнгөн ачаалалтай үед шугамын цэнэглэлтийн чадал (≈ 33 Мвар) системд реактив чадал нийлүүлж, баланслагчийн реактив ачааллыг хоёр дахин бууруулж байна.

Салаа	S_ik, МВА	S_ki, МВА	ΔP, МВт	ΔQ, Мвар
С–А	124.21 + j28.97	−120.50 − j28.70	3.709	0.264
А–Б	39.60 + j4.59	−39.30 − j13.82	0.292	−9.222
Б–В	4.30 − j3.18	−4.30 − j4.11	0.002	−7.291
В–А	−25.70 − j13.89	25.90 − j2.49	0.205	−16.384
Нийт	—	—	4.208	−32.633

Хүснэгт 6.5. Номын Жишээ 1-ийн салааны урсгал ба алдагдал

Б–В салааны урсгал ердөө 4.3 МВт: Б ба В зангилааны өнцгийн зөрүү 0.13° тул энэ салаа бараг ачаалалгүй. Энэ нь А зангилаанаас Б, В рүү хоёр зэрэгцээ замаар (А–Б ба А–В) чадал хуваарилагдаж байгааг харуулна.

10. Гурван зангилаат сүлжээнд аргуудыг харьцуулах

Аргуудын зан төлөвийг ердийн 1.06 о.н баланслагч, PV ба PQ зангилаатай жижиг сүлжээн дээр харьцуулъя. Өгөгдөл (о.н, $S_б$ = 100 МВА): z_{12} = 0.02 + j0.06, z_{13} = 0.08 + j0.24, z_{23} = 0.06 + j0.18; U_1 = 1.06∠0°; 2-р зангилаа P_2 = 0.4 (генератор), $|U_2|$ = 1.045; 3-р зангилаа $P_3 + jQ_3$ = −0.9 − j0.4. Тогтвортой шийд дээр 2-р генераторын реактив чадал Q_2 = 0.0316 о.н тул доорх харьцуулалтад 2-р зангилааг тогтмол Q_2-той PQ зангилаа гэж авсан — шийд ижил гарна.

Жишээ 6.6. Хавтгай эхлэлээс ($U = 1\angle 0°$) $\varepsilon = 10^{-10}$ нарийвчлалтайгаар Ньютон-Рафсон ба Ш.Гантөмөрийн гурван аргаар бодож, max|W|-ийн бууралтыг харьцуул.

Бодолт. Шийд: $U_2 = 1.0450\angle -0.126°$, $U_3 = 0.9744\angle -4.486°$ о.н.

Ньютон-Рафсон: $\max|W| = 0.932 \to 6.64\cdot10^{-2} \to 7.25\cdot10^{-4} \to 9.26\cdot10^{-8} \to 2.6\cdot10^{-15}$; 4 давталт, 4 Якобиан.

Ш.Гантөмөрийн арга (зассан алхам): $0.932 \to 8.00\cdot10^{-3} \to 2.88\cdot10^{-9} \to 2.7\cdot10^{-15}$; 3 давталт. Эхний алхамд бус хэмжээ 116 дахин буурсан нь (6.6) залруулгын үр дүн.

Тохируулсан (диагональ релаксаци) арга: $0.932 \to 3.84\cdot10^{-2} \to 3.39\cdot10^{-6} \to 2.4\cdot10^{-15}$; 3 давталт, LU нь Якобианаас хялбар.

Дасан зохицох Якобиан ($\eta = 0.3$): $0.932 \to 8.0\cdot10^{-3} \to 1.1\cdot10^{-4} \to \dots \to 3.5\cdot10^{-12}$; 6 давталт боловч Якобианыг ганцхан удаа байгуулсан.

Дүгнэлт: давталтын тоогоор зассан алхамтай арга, Якобиан байгуулах зардлаар дасан зохицох арга хамгийн хэмнэлттэй.

Арга	Давталт	Якобиан	LU	Нийлэлтийн эрэмбэ
Ньютон-Рафсон	4	4	4	2
Ш.Гантөмөр — зассан алхам	3	3	3	3
Ш.Гантөмөр — тохируулсан	3	3*	3	≈ 2
Ш.Гантөмөр — дасан зохицох	6	1	1	шугаман → супершугаман

Хүснэгт 6.6. Гурван зангилаат сүлжээнд аргуудын зардал (* — диагональ матриц)

11. PV зангилааны реактив чадлын хязгаар

PV зангилаанд генератор $|U_i| = U_i^{\text{зад}}$-г барина, харин шаардагдах реактив чадал $Q_{Гi} = Q_i + Q_{Ai}$ нь генераторын боломжоор хязгаарлагдана: $Q_{Гi}^{\min} \le Q_{Гi} \le Q_{Гi}^{\max}$. Давталт бүрт (эсвэл нийлэлтийн дараа) $Q_{Гi}$-г тооцож, хязгаар давбал зангилааг PQ болгон шилжүүлнэ:

$$Q_{Гi} > Q_{Гi}^{max} \Rightarrow Q_{Гi} = Q_{Гi}^{max},\ PV \to PQ; \qquad Q_{Гi} < Q_{Гi}^{min} \Rightarrow Q_{Гi} = Q_{Гi}^{min},\ PV \to PQ \tag{6.12}$$

PQ болсон зангилааны хүчдэл чөлөөтэй өөрчлөгдөнө. Хэрэв хожим хүчдэл нь зад утгаас зөв тал руу буцвал (жишээ нь $Q^{\max}$-д бэхлэгдсэн үед $|U_i| > U^{\text{зад}}$) зангилааг дахин PV болгоно. Ш.Гантөмөрийн аргад төрлийн солилт хийгдэхэд J-ийн бүтэц өөрчлөгдөх тул дасан зохицох логик Якобианыг заавал шинэчилнэ.

Жишээ 6.7. Жишээ 6.6-ийн сүлжээнд 2-р генераторын реактив чадлын хязгаар $0 \le Q_{Г2} \le \infty$ (зөвхөн өгөх) бол ба $-0.1 \le Q_{Г2} \le -0.05$ бол горим хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

Бодолт. Хязгааргүй үед $Q_{Г2} = 0.0316$ о.н, $|U_2| = 1.045$ — эхний хязгаарыг хангаж байна, PV хэвээр.

Хоёр дахь тохиолдолд $Q_{Г2}^{\max} = -0.05 < 0.0316$ тул 2-р зангилааг $Q_2 = -0.05$-тай PQ болгоно.

Дахин тооцоход: $|U_2| = 1.0408$, $\delta_2 = -0.050°$; $|U_3| = 0.9718$, $\delta_3 = -4.464°$ о.н.

$|U_2| = 1.0408 < 1.045$ тул генератор хүчдэлээ барьж чадахгүй — PQ төрөл зөв, буцааж солих шаардлагагүй.

$Q_2 = 0$ үед (жишээ нь генератор $\cos\varphi = 1$ горимд) $|U_2| = 1.0434$, $|U_3| = 0.9734$ гарна: 2-р зангилааны реактив чадлын 0.03 о.н өөрчлөлт 3-р зангилааны хүчдэлийг ердөө 0.1%-иар өөрчилж байна.

12. Аргын сонголтын практик зөвлөмж

Тогтсон горимын тооцооны аргыг сонгохдоо сүлжээний хэмжээ, R/X харьцаа, эхлэлийн утгын чанар, хэдэн удаа давтан тооцох (олон хувилбар, N−1 шинжилгээ) зэргийг харгалзана:

- **Нэг удаагийн тооцоо, сайн нөхцөлтэй сүлжээ** — Ньютон-Рафсон эсвэл Ш.Гантөмөрийн зассан алхамтай арга (давталт цөөн).
- **Олон хувилбар, N−1 таслалт** — өмнөх шийдээс эхэлж, дасан зохицох Якобиантай арга (LU-г дахин ашиглана).
- **Хүнд ачаалалтай, хамрын цэгт ойр горим** — Ньютоны төрлийн, алхмын уртыг тохируулдаг арга (лекц 7) эсвэл тасралтгүйчлэх урсгал (лекц 8).
- **R/X их түгээх сүлжээ** — тохируулсан (диагональ релаксаци) арга эсвэл бүрэн Ньютон; хурдан задалсан арга удааширна.
- **Онлайн, бодит хугацааны хяналт** — хурдан задалсан арга эсвэл дасан зохицох арга, өмнөх агшны шийдээс эхэлнэ.

```
import numpy as np
def branch_flows(V, lines):
    '''lines: (i, k, z, b) — z цуваа эсэргүүцэл, b нийт багтаамжийн дамжуулалт (о.н)'''
    out, Ploss, Qloss = [], 0.0, 0.0
    for i, k, z, b in lines:
        y = 1/z
        Sik = V[i]*np.conj(y*(V[i]-V[k]) + 0.5j*b*V[i])
        Ski = V[k]*np.conj(y*(V[k]-V[i]) + 0.5j*b*V[k])
        out.append((i, k, Sik, Ski, Sik+Ski))
        Ploss += (Sik+Ski).real; Qloss += (Sik+Ski).imag
    return out, Ploss, Qloss

def check_q_limits(Qg, Qmin, Qmax, types):
    '''PV зангилааны Q хязгаарыг шалгаж төрлийг солино (6.12)'''
    changed = False
    for i, t in enumerate(types):
        if t == 'PV' and not (Qmin[i] <= Qg[i] <= Qmax[i]):
            Qg[i] = min(max(Qg[i], Qmin[i]), Qmax[i]); types[i] = 'PQ'; changed = True
    return changed   # True бол Якобианыг заавал шинэчилнэ
```

Код 6.2. Салааны урсгал, алдагдал ба Q хязгаарын шалгалт

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Тогтсон горим	Power flow; load flow	Установившийся режим
Баланслагч зангилаа	Slack (swing) bus	Балансирующий узел
PV зангилаа	PV (generator) bus	Узел PV (генераторный)
PQ зангилаа	PQ (load) bus	Узел PQ (нагрузочный)
Бус хэмжээ	Mismatch; residual	Небаланс; невязка
Ньютоны алхам	Newton step	Шаг Ньютона
Зассан алхам	Corrected step	Скорректированный шаг
Диагональ релаксаци	Diagonal relaxation	Диагональная релаксация
Дасан зохицох Якобиан	Adaptive Jacobian update	Адаптивное обновление якобиана
Нийлэлтийн эрэмбэ	Order of convergence	Порядок сходимости
Салааны урсгал	Branch flow	Переток мощности по ветви
Чадлын алдагдал	Power loss	Потери мощности
Цэнэглэлтийн чадал	Line charging	Зарядная мощность
Реактив чадлын хязгаар	Reactive power limit	Предел по реактивной мощности

Хүснэгт 6.7. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- Тогтсон горимын бодлого нь зангилаа бүрт хоёр тэгшитгэл, хоёр үл мэдэгдэгчтэй шугаман бус системийг бодох явдал; зангилааг баланслагч, PV, PQ гэж ангилна.
- Гаусс-Зейделийн арга энгийн боловч удаан (шугаман нийлэлт); Ньютон-Рафсон квадрат нийлэлттэй боловч давталт бүрт Якобиан байгуулж LU хийнэ.
- Ш.Гантөмөрийн зассан алхамтай арга нь тэгш өнцөгт координатад бус хэмжээ яг квадрат гэдгийг ашиглан нэг LU-гаар хоёр алхам хийж, гуравдугаар эрэмбийн нийлэлт

өгнө.

- Тохируулсан арга нь Якобианыг диагональ релаксацийн матрицаар орлуулж, дасан зохицох арга нь бус хэмжээ хангалттай буурч байвал хуучин LU-г дахин ашиглана.
- Шийдийн дараа салааны урсгал, алдагдал, баланслагчийн чадал ба PV зангилааны Q хязгаарыг шалгана; хязгаар давбал PV → PQ.

Хяналтын асуулт

1. Тогтсон горимын бодлогын өгөгдөл ба үл мэдэгдэгчийг зангилааны төрөл тус бүрээр бич.
2. Яагаад сүлжээнд заавал нэг баланслагч зангилаа шаардлагатай вэ?
3. Гаусс-Зейделийн аргын давталтын томьёог бичиж, сул талыг нэрлэ.
4. Ньютон-Рафсоны аргын нэг давталтын алхмуудыг бич.
5. Тэгш өнцөгт координатад бус хэмжээний Тейлорын цуваа яагаад гуравдугаар гишүүнгүй вэ?
6. Ш.Гантөмөрийн зассан алхам (6.6)-ыг гаргаж, нэмэлт зардлыг тайлбарла.
7. Гуравдугаар эрэмбийн нийлэлт гэдгийг (6.7)-аар тайлбарла.
8. Диагональ релаксацийн матриц D-ийн утгыг тайлбарла.
9. Дасан зохицох Якобианы η босгыг багасгах ба өсгөхөд юу болох вэ?
10. Салааны реактив алдагдал яагаад сөрөг байж болох вэ?
11. PV зангилааны Q хязгаар давахад алгоритм хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?
12. Олон таслалтын (N−1) шинжилгээнд аль аргыг сонгох вэ? Яагаад?

Бие даалтын бодлого

1. Хоёр зангилаа: $U_1 = 1\angle 0°$, $z = j0.2$ о.н, $S_2 = -(0.8 + j0.4)$. Хавтгай эхлэлээс Ньютон-Рафсоны эхний алхмын дараах U_2? *Хариу: ≈ 0.92 − j0.16 о.н.*
2. Бодлого 1-ийн нарийвчилсан шийдийн $|U_2|$? *Хариу: $U_2 = 0.88 - j0.16$; $|U_2| \approx 0.894$ о.н.*
3. Бодлого 1-ийн баланслагчийн чадал? *Хариу: 0.80 + j0.60 о.н.*
4. Жишээ 6.5-д C–A шугамын идэвхтэй алдагдал нийт алдагдлын хэдэн хувь вэ? *Хариу: ≈ 88%.*
5. Жишээ 6.5-д нийт цэнэглэлтийн чадлыг ойролцоогоор тооц ($\Sigma b/2 \cdot 2U^2$). *Хариу: ≈ 52 Мвар (220 кВ-д).*
6. Ньютон-Рафсоны алдаа $\|e\| = 10^{-2}$ бол дараагийн давталтын алдаа (K = 1)? *Хариу: 10^{-4}.*
7. Ш.Гантөмөрийн аргад $\|e\| = 10^{-2}$ бол (K = 1)? *Хариу: 10^{-6}.*
8. n = 1000 үед LU 1 нэгж, Якобиан байгуулах 0.5 нэгж, урагш/хойш орлуулга 0.05 нэгж. NR 5 давталт, Ш.Гантөмөр (зассан) 3 давталтын зардал? *Хариу: 5·1.55 = 7.75 ба 3·(1.5 + 0.1) = 4.8 нэгж.*
9. Бодлого 8-д дасан зохицох арга 1 LU, 8 давталт хийвэл зардал? *Хариу: 1.5 + 8·0.05 = 1.9 нэгж.*

10. Жишээ 6.6-ийн шийдээр 1–3 салааны идэвхтэй алдагдал (о.н)? *Хариу: 0.0171 о.н (1.71 МВт).*
11. Жишээ 6.7-д $Q_2 = -0.05$ үед $|U_2|$? *Хариу: 1.0408 о.н.*
12. Генераторын $Q^{max} = 0.5$ о.н, тооцсон $Q_Г = 0.62$. Зангилааны төрөл ба Q? *Хариу: PQ, $Q_Г = 0.5$.*
13. 220 кВ, 100 км шугам, $b_0 = 2.64$ мкСм/км: цэнэглэлтийн чадал (U = 220 кВ)? *Хариу: ≈ 12.8 Мвар.*
14. Дасан зохицох аргад $\rho = 0.25$, $\eta = 0.3$ бол Якобиан шинэчлэх үү? *Хариу: үгүй.*
15. Жишээ 6.1-д $W(\delta) = 5.25 \sin\delta - 4 = 0$-ийн шийд δ (градус)? *Хариу: ≈ 49.6°.*

Ашигласан ном

1. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 6-р бүлэг.
2. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — Улаанбаатар, 2023.
3. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам. — Улаанбаатар: Соёмбо принтинг, 2014.
4. G. Shagdarsuren, O. Erdene-Ochir, M. Gantumur, G. Shagdarsuren. Electric energy loss calculation software and calculation results // Journal of Energy Transition, vol. 3, no. 1, pp. 14–23, 2025. doi: 10.59264/jet.v3i1.109.
5. Ш.Гантөмөр. «Горим 5.0» (PowerPlan) — цахилгаан сүлжээний тогтсон горим, алдагдлын тооцооны программ: аргачлалын тайлбар. — ШУТИС, 2026.
6. W. F. Tinney, J. W. Walker. Direct solutions of sparse network equations by optimally ordered triangular factorization // Proc. IEEE, vol. 55, no. 11, 1967.
7. B. Stott, O. Alsaç. Fast decoupled load flow // IEEE Trans. PAS, vol. 93, 1974.
8. J. J. Grainger, W. D. Stevenson. Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1994.
9. J. D. Glover, T. J. Overbye, M. S. Sarma. Power System Analysis and Design. 6th ed. — Cengage, 2017.